

基本信息

姓 名：陈自豪
电 话：17520145206
邮 箱：2038635783@qq.com

求职意向：嵌入式软件工程师

意向工作地：深圳



教育背景

学校：深圳大学

专业：电子信息工程

2023.09-2027.06

绩点：3.6/4.5

语言能力：具备 CET4、CET6 证书

主修课程：C 语言 数字电路 模拟电路 Python 嵌入式系统 单片机 EDA 技术

实习经历

2026.3-2026.9

深圳乐动机器人股份有限公司

嵌入式软件开发实习生（智能割草机器人）

任职描述：参与割草机器人整机项目开发，负责新项目外设板软件功能开发、传感器器件验证，协助组内成员进行 Bug 根因分析处理，同时负责旧项目边缘功能开发及技术文档沉淀。

工作成果：1. 外设板驱动开发：负责开发新项目外设数据透传板驱动：从数据手册适配 AHT20 温湿度（I2C）、MLX90642 红外成像（I2C）、充电桩红外信号接收（GPIO 解码 38kHz 载波）三路外设，与算法/硬件共同制定透传协议（含分包机制），根据 SE 要求进行多版软件的验证，驱动代码经团队评审后合入主分支，支撑新项目验证阶段按期推进、交付全功能演示样机。

2. Bug 根因分析：累计处理 30+ 测试 BUG 与客诉问题单，嵌入式问题 80% 以上当天闭环；跨组复杂问题输出根因分析报告后移交对应团队并全量闭环

3. 边缘功能开发：独立完成静音模式优化的需求：通过 Flash 勿扰标志位控制发声，与算法板联调解决“关机前使能指令重置静音标志”问题，实现开关机全程静音。移植并验证新款 imu 的功能，完成加速度计/陀螺仪寄存器、量程、灵敏度（dps）与滤波频段配置，做新旧两款 IMU 同环境对比测试并交算法评估精度，保障生产计划不受器件供应影响

项目经历

2026.5 - 2026.8

全车智能中控面板（Car_Panel）

独立开发

项目描述：基于 STM32 双 MCU + CAN 总线的汽车仪表盘演示系统，实现仪表盘 UI 显示、电机闭环控制与固件 YMODEM OTA 升级。

项目成果：

1. 双 ECU CAN 总线通信架构设计：设计 29-bit 扩展帧 ID 位域编解码协议，划分优先级、源/目标地址、帧类型、功能字段共 6 段。显示域基于 FreeRTOS 实现 TX/RX 双队列异步收发（深度 64）解耦；发送邮箱满时帧滞留队首下轮重试（peek 机制），不丢帧、不乱序。

2. 基于 FreeRTOS 划分 7 个常驻业务任务，根据实时性划分任务优先级。通信收发层（CAN_TX/CAN_RX/UART_TX/UART_RX，优先级 4，队列驱动）、UI 渲染层（LVGL + DMA2D 双缓冲，5ms 轮询 + 25ms 数据刷新，优先级 3）、按键扫描（优先级 2）、心跳监控（500ms，优先级 1）；任务间通过队列/互斥锁 IPC 解耦，避免竞态。动力域裸机基于 SysTick 实现四级周期调度（5ms 电机控制 / 10ms CAN 收发 / 20ms 串口 / 500ms 心跳），双 ECU 经 CAN 完成状态同步。

3. AB 分区 OTA 升级：OTA 写非活跃槽 + CRC32 校验防错包 + 翻转 active 分区；连续 3 次启动失败（IWDG 看门狗闭环）自动切槽回滚，零 Flash 搬运；参数区采用 append-only 磨损均衡（1024 槽 × 64B），延长 Flash 寿命。

2025.12 - 2026.2

基于 STM32 与 ESP32-C3 的天气时钟

独立开发

项目描述

1. 实时天气显示：通过串口 AT 命令控制 ESP32-C3 模块，连接 WIFI 网络，每隔 10min 发送 HTTPS 请求获取心知天气平台的本地天气数据。STM32 使用 SPI 驱动 ST7789 显示更新天气和时钟数据。

2. 利用 RTOS 队列将多任务对 ST7789 的异步操作转换为 UI 线程上的同步串行处理，使共享硬件不再被并发访问，从源头无需引入互斥量，从而规避了锁带来的优先级继承开销、死锁风险及优先级反转问题，同时简化了 UI 执行逻辑，实现 UI 与业务任务解耦。使用 struct-union-struct 结构体统一 UI 线程的刷屏、文字、图片事务的消息数据，实现了 UI 和业务任务的解耦，提高业务任务运行效率。

3. 设计 workqueue 后台任务，通过注册回调方法，将时间同步、天气获取、室内传感器数据读取等非实时性任务委托到后台任务调度。区分前台任务，将人机交互如 UI 刷新、按键响应作为前台，提高响应实时性。利用软件定时器给 workqueue 定时创建时间同步、天气更新等任务，定时器作为任务模型的发布者，workqueue 作为消费者执行后台任务，无需单独创建应用程序任务，提高整体系统的整合度，充分利用系统现有资源完成目标功能。

技术栈

熟练掌握 C 语言的开发技巧，掌握指针、结构体、宏的高级用法，熟悉常见的数据结构，如链表。

熟悉 STM32 常见的外设。熟悉芯片的启动过程与中断机制。熟悉 keil 开发工具

熟练使用立创 EDA 进行原理图及 PCB 绘制。熟悉万用表、逻辑分析仪、示波器等调试工具的使用

熟练使用 Git 进行项目版本管理，进行团队的项目开发。

熟悉 FreeRTOS 操作系统，熟练使用队列、信号量、互斥量等 IPC 机制。

自我评价

工作积极认真，细心负责，善于在工作中提出问题、发现问题、解决问题，有较强的分析能力；勤奋好学，踏实肯干，动手能力强，认真负责，有很强的社会责任感；吃苦耐劳，喜欢迎接新挑战。